

Nombres réels, intervalles et valeur absolue

cours et exercices corrigés de maths 2nde

Tous les nombres ont leur place sur une droite graduée. Un intervalle est un morceau de cette droite. Une valeur absolue mesure un écart sur cette droite. Trois outils, une seule image : la droite.

MOTS CLÉS

N, Z, D, Q, R, intervalle, crochet, valeur absolue, distance

LE SECRET

Le crochet tourné vers le nombre le contient

OUTIL

La droite graduée : on dessine avant d'écrire

À quoi ça sert : Nombres réels, intervalles et valeur absolue

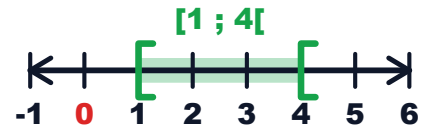
Aucune mesure n'est exacte. Un thermomètre qui affiche $36,8^{\circ}\text{C}$ à $0,1$ près dit en réalité : la température est dans $[36,7 ; 36,9]$. Un panneau « 50 » dit : la vitesse autorisée est dans $[0 ; 50]$. Et entre une nuit d'hiver au Maïdo, à -2°C , et un après-midi d'été à Saint-Gilles, à 31°C , l'écart vaut $|31 - (-2)| = 33$ degrés. Intervalles et valeurs absolues sont la langue des mesures.

Un peu d'histoire : Nombres réels, intervalles et valeur absolue

Selon la légende, les disciples de Pythagore découvrent, il y a environ 2 500 ans, que la diagonale d'un carré de côté 1 ne s'écrit pas comme une fraction : c'est $\sqrt{2}$. La droite des nombres a donc des « trous » que les fractions ne remplissent pas, et il faudra attendre le XIXe siècle pour définir proprement tous les réels. La notation $|x|$ date de la même époque : Karl Weierstrass l'utilise en 1841.

Définition : Nombres réels, intervalles et valeur absolue

L'ensemble des nombres RÉELS, noté $\mathbb{R}$, contient tous les nombres qu'on peut placer sur une droite graduée. Un INTERVALLE est un morceau de la droite, sans trou : $[1 ; 4[$ contient tous les réels x tels que $1 \leq x < 4$. La VALEUR ABSOLUE $|a - b|$ est la distance entre a et b sur la droite : elle n'est jamais négative.



L'intervalle $[1 ; 4[$: le crochet est tourné vers 1, donc 1 est compris. Il est tourné à l'envers devant 4, donc 4 n'est pas compris. Tous les nombres entre les deux sont dedans.

Propriétés : Nombres réels, intervalles et valeur absolue

Cinq ensembles emboîtés

$\mathbb{N}$: les entiers positifs (0, 1, 2...). $\mathbb{Z}$: tous les entiers, négatifs compris. $\mathbb{D}$: les décimaux, dont l'écriture s'arrête. $\mathbb{Q}$: les fractions. $\mathbb{R}$: tous les nombres de la droite. Chacun contient le précédent : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Un nombre de chaque ensemble

Données	exemple	pas dans
N	12	—
Z	-6	N
D	2,75	Z
Q	5/7	D
R	$\sqrt{3}$	Q

Décimal ou pas ?

Un nombre DÉCIMAL a une écriture qui s'arrête. Une fraction irréductible est décimale quand son dénominateur n'a pas d'autre facteur que 2 et 5. $\frac{9}{20} = 0,45$ est décimal. $\frac{1}{6} = 0,1666\dots$ ne l'est pas : le facteur 3 de 6 l'en empêche.

Tout se joue au dénominateur

Données	dénominateur	décimal ?
9/20	$20 = 2 \times 2 \times 5$	oui : 0,45
1/6	$6 = 2 \times 3$	non : 0,1666...

Lire un intervalle

Le crochet tourné vers le nombre le CONTIENT : on écrit $\leq$. Tourné à l'envers, il l'EXCLUT : on écrit $<$. Du côté de l'infini, le crochet est toujours ouvert, car l'infini n'est pas un nombre qu'on atteint.

Quatre intervalles à lire

Données	inégalité	bornes
$[2 ; 5]$	$2 \leq x \leq 5$	2 et 5 compris
$]2 ; 5[$	$2 < x < 5$	2 et 5 exclus
$[2 ; +\infty[$	$x \geq 2$	2 compris
$] -\infty ; 5[$	$x < 5$	5 exclu

Appartenir à un intervalle

Le symbole $\in$ se lit « appartient à ». $5 \in [2 ; 5]$, mais $5 \notin]2 ; 5[$. Et $4,99 \in [2 ; 5[$: seul le nombre 5 lui-même est exclu, pas ses voisins.



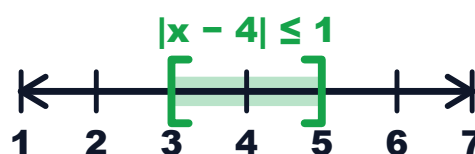
La valeur absolue est une distance

$|a|$ vaut a si a est positif, et $-a$ s'il est négatif : $|-6| = 6$. Et $|a - b|$ est la DISTANCE entre a et b : entre 2 et 9, elle vaut $|9 - 2| = 7$. Une distance n'est jamais négative.



« À moins de r de a » : un intervalle

$|x - a| \leq r$ veut dire : x est à une distance au plus r de a . On va de $a - r$ à $a + r$. Par exemple, $|x - 4| \leq 1$ donne $x \in [3 ; 5]$: l'intervalle de centre 4, de demi-largeur 1.



Encadrer un réel

Pour encadrer $\sqrt{5}$, on cherche des carrés autour de 5.
 $2^2 = 4$ et $3^2 = 9$, donc $2 < \sqrt{5} < 3$. Plus finement :
 $2,2^2 = 4,84$ et $2,3^2 = 5,29$, donc $2,2 < \sqrt{5} < 2,3$.

De l'unité au dixième

Données	le carré	encadre 5 ?
2 et 3	4 et 9	oui
2,2 et 2,3	4,84 et 5,29	oui

Méthode : Nombres réels, intervalles et valeur absolue

1. 1. Je place le nombre

J'écris le nombre en décimal pour savoir entre quelles graduations il tombe : $\frac{9}{4} = 2,25$, un quart après 2.

2. 2. Je lis les crochets

Crochet tourné vers le nombre : il est compris, j'écris $\leq$. À l'envers : il est exclu, j'écris $<$. Côté infini : toujours ouvert.

3. 3. Je traduis la valeur absolue

$|x - a|$: la distance entre x et a . $|x + a|$: la distance entre x et $-a$, car $x + a = x - (-a)$.

4. 4. Je dessine, puis j'écris

Je trace la droite, je pose le centre et je compte la distance de chaque côté. La réponse se lit sur le dessin.

Selon ce que l'on cherche : Nombres réels, intervalles et valeur absolue

Écrire les solutions d'une inéquation

Les solutions de $x > -2$ forment $] -2 ; +\infty[$. On dessine, puis on écrit.



Donner une précision

« g vaut 9,81 à 0,01 près » s'écrit $|g - 9,81| \leq 0,01$, c'est-à-dire $g \in [9,80 ; 9,82]$.

Une mesure est un intervalle

Données	valeur	précision
g	9,81	$\pm 0,01$

Mesurer un écart

Entre -4°C et 7°C , l'écart vaut $|7 - (-4)| = 11$ degrés. On soustrait -4 : on ajoute 4.



Exemples corrigés : Nombres réels, intervalles et valeur absolue

Ranger des nombres

$$\frac{11}{4}; -9; \sqrt{25}; \frac{1}{7}.$$

Donner le plus petit ensemble qui contient chaque nombre.

Données	vaut	ensemble
11/4	2,75	D
-9	-9	Z
$\sqrt{25}$	5	N
1/7	0,142857...	Q

$\frac{11}{4} = 2,75 : \mathbb{D}$. -9 est un entier négatif : $\mathbb{Z}$.
 $\sqrt{25} = 5 : \mathbb{N}$. $\frac{1}{7} = 0,142857 \dots$ ne s'arrête jamais : $\mathbb{Q}$.

Du texte à l'intervalle

Les réels strictement plus grands que -1 et inférieurs ou égaux à 6 .

Écrire cet ensemble sous forme d'intervalle.

Données	borne	crochet
-1 exclu	-1	]
6 compris	6	]

-1 est exclu (« strictement ») : crochet à l'envers. 6 est compris (« ou égal ») : crochet tourné vers lui. C'est $] -1 ; 6]$.

Une équation avec valeur absolue

$$|x - 6| = 2.$$

Résoudre.

Données	calcul	solution
à gauche de 6	$6 - 2$	4
à droite de 6	$6 + 2$	8

On cherche les nombres à la distance 2 de 6. Il y en a un de chaque côté : $6 - 2 = 4$ et $6 + 2 = 8$. Les solutions sont 4 et 8.

Une inéquation avec valeur absolue

$$|x + 1| < 3.$$

Écrire les solutions sous forme d'intervalle.

Données	centre	demi-largeur
$ x + 1 < 3$	-1	3

$|x + 1|$ est la distance entre x et -1 . On va de $-1 - 3 = -4$ à $-1 + 3 = 2$, bornes exclues (inégalité stricte) : $] -4 ; 2]$.

Pièges à éviter : Nombres réels, intervalles et valeur absolue

Un décimal n'est pas « un nombre à virgule ». $\frac{1}{3}$ s'écrit avec une virgule mais n'est pas décimal ; 4 n'a pas de virgule et il est décimal.

Le crochet de l'infini est toujours ouvert : $] -\infty ; 2]$, jamais $[-\infty$.

$|x + 5|$ est la distance entre x et -5 , pas 5.

$|x - a| = r$ a DEUX solutions, une de chaque côté de a (quand $r > 0$).

$|\pi - 3|$ vaut $\pi - 3$, mais $|\pi - 4|$ vaut $4 - \pi$. On regarde le signe avant d'enlever les barres.

À retenir : Nombres réels, intervalles et valeur absolue

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Le crochet tourné vers le nombre le contient ; côté infini, toujours ouvert.

$|a - b|$ est la distance entre a et b .

$|x - a| \leq r$ équivaut à $x \in [a - r ; a + r]$.

Pour encadrer une racine, on encadre son carré.

Exercices corrigés : Nombres réels, intervalles et valeur absolue

1. Donner le plus petit ensemble qui contient $-\frac{12}{4}$.

Correction :

$$-\frac{12}{4} = -3 : \text{c'est un entier négatif, donc } \mathbb{Z}.$$

2. $\frac{3}{40}$ est-il un nombre décimal ?

Correction :

Oui : $40 = 2 \times 2 \times 2 \times 5$ n'a que des facteurs 2 et 5. Et $\frac{3}{40} = 0,075$.

3. Entre quelles graduations entières tombe le nombre $-\frac{7}{3}$?

Correction :

$-\frac{7}{3} \approx -2,33$: entre -3 et -2 , plus près de -2 .

4. Écrire $-2 < x \leq 0$ sous forme d'intervalle.

Correction :

$] -2 ; 0]$: -2 exclu, 0 compris.

5. Traduire $x \in [7 ; +\infty[$ par une inégalité.

Correction :

$x \geq 7$.

6. Le nombre -1 appartient-il à $] -1 ; 1]$?

Correction :

Non : le crochet est tourné à l'envers devant -1 , il est exclu.

7. Calculer $|5 - 12|$ et $|\sqrt{3} - 2|$.

Correction :

$|5 - 12| = | -7 | = 7$. Et $\sqrt{3} \approx 1,73$, donc $\sqrt{3} - 2$ est négatif : $|\sqrt{3} - 2| = 2 - \sqrt{3}$.

8. Résoudre $|x + 3| = 1$.

Correction :

La distance entre x et -3 vaut 1 : $x = -4$ ou $x = -2$.

9. Écrire les solutions de $|x - 10| \leq 2$ sous forme d'intervalle.

Correction :

De $10 - 2 = 8$ à $10 + 2 = 12$, bornes comprises : $[8 ; 12]$.

10. Encadrer $\sqrt{11}$ entre deux entiers, puis au dixième.

Correction :

$9 < 11 < 16$, donc $3 < \sqrt{11} < 4$. Puis $3,3^2 = 10,89$ et $3,4^2 = 11,56$, donc $3,3 < \sqrt{11} < 3,4$.